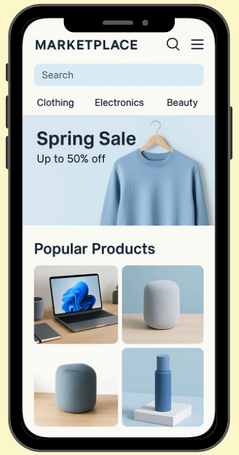
Prêt à dépenser



place de marché



Réalisez un dashboard

1



Assurez une veille technique

2



Sommaire

I] Développement d'un dashboard pour la société Prêt à dépenser

A) Objectifs du projet
B) Démonstration de l'outil déployé dans le cloud

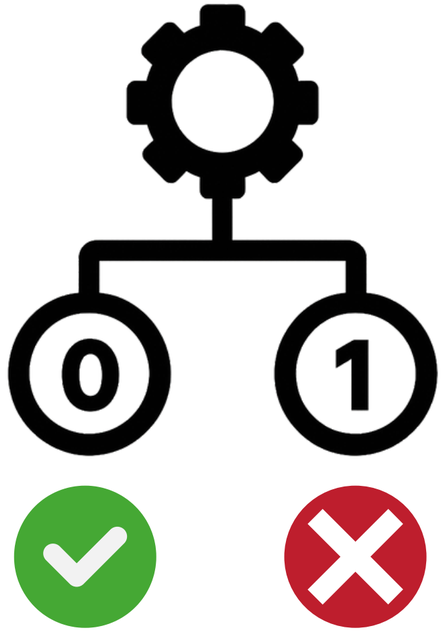
II] Veille technique pour identifier une approche de classification d'images plus récente

A) Objectifs du projet
B) Présentation des concepts clés de la nouvelle approche
C) Présentation des données
D) Présentation de l'approche de modélisation et d'évaluation
E) Analyse comparative des résultats

Dashboard : Objectifs du projet

Société financière → Gestion du risque → Outil de scoring

Implémenter un outil de scoring

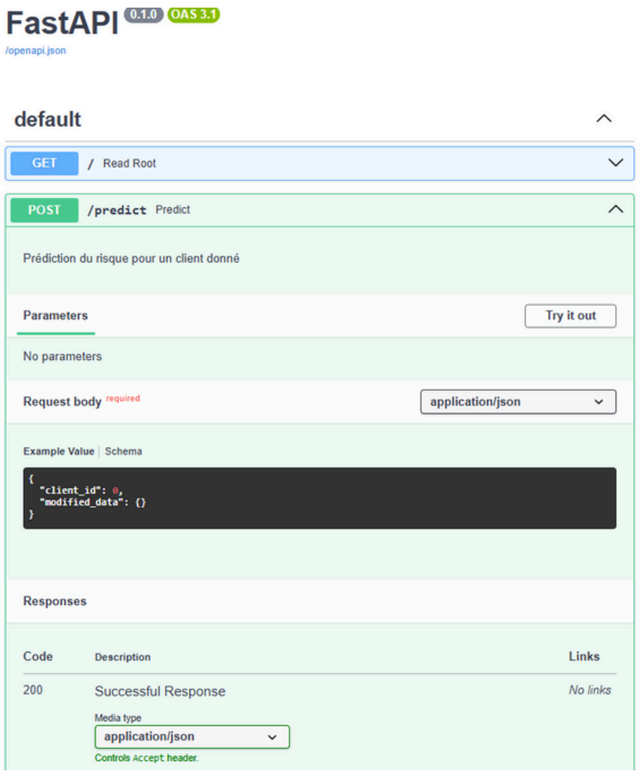


Performances

70%

65%

Déploiment de l'outil sous la forme d'une API



→ Dashboard

Dashboard : Démonstration

https://oc-p7-cu77.onrender.com

Streamlit

- Présentation du dashboard
- Présentation de l'outil
- Outil d'aide à la décision
- Description des variables



Présentation du Dashboard

Ce dashboard permet de visualiser les résultats de prédictions de la proabilité de défaut de paiment d'un client demandant un crédit. Le modèle a été entrainé pour classer les demandes de crédits en deux catégories :

- les demandes jugées peu risquées, qui pourront être acceptées,
- les demandes jugées risquées, qui seront refusées.

Une présentation de l'outil est disponible dans la section *Presentation de l'outil*

Pour obtenir la classe prédite par le modèle, seul l'identifiant de la demande est nécessaire. Les résultats peuvent être visualisés sous la forme d'une jauge qui indique le niveau de risque de la demande dans la section *Outil d'aide à la décision*. A noter que le seuil utilisé pour décider si une demande est risquée ou non a été ajusté en fonction de critères définis par les équipes métier afin de mieux refléter la réalité du risque. Ici le seuil utilisé est de **0.27**.

Ainsi les demandes dont la probabilité est inférieure à **0.27** seront jugées comment peu risquées et les demandes supérieur à ce seuil seront jugée comme risquées.

Le modèle a été construit à partir de différentes sources de données. Une description des variables utilisée par le modèle est fournie dans la section *Description des variables*.

Dashboard : Démonstration

https://oc-p7-cu77.onrender.com

Présentation du dashboard

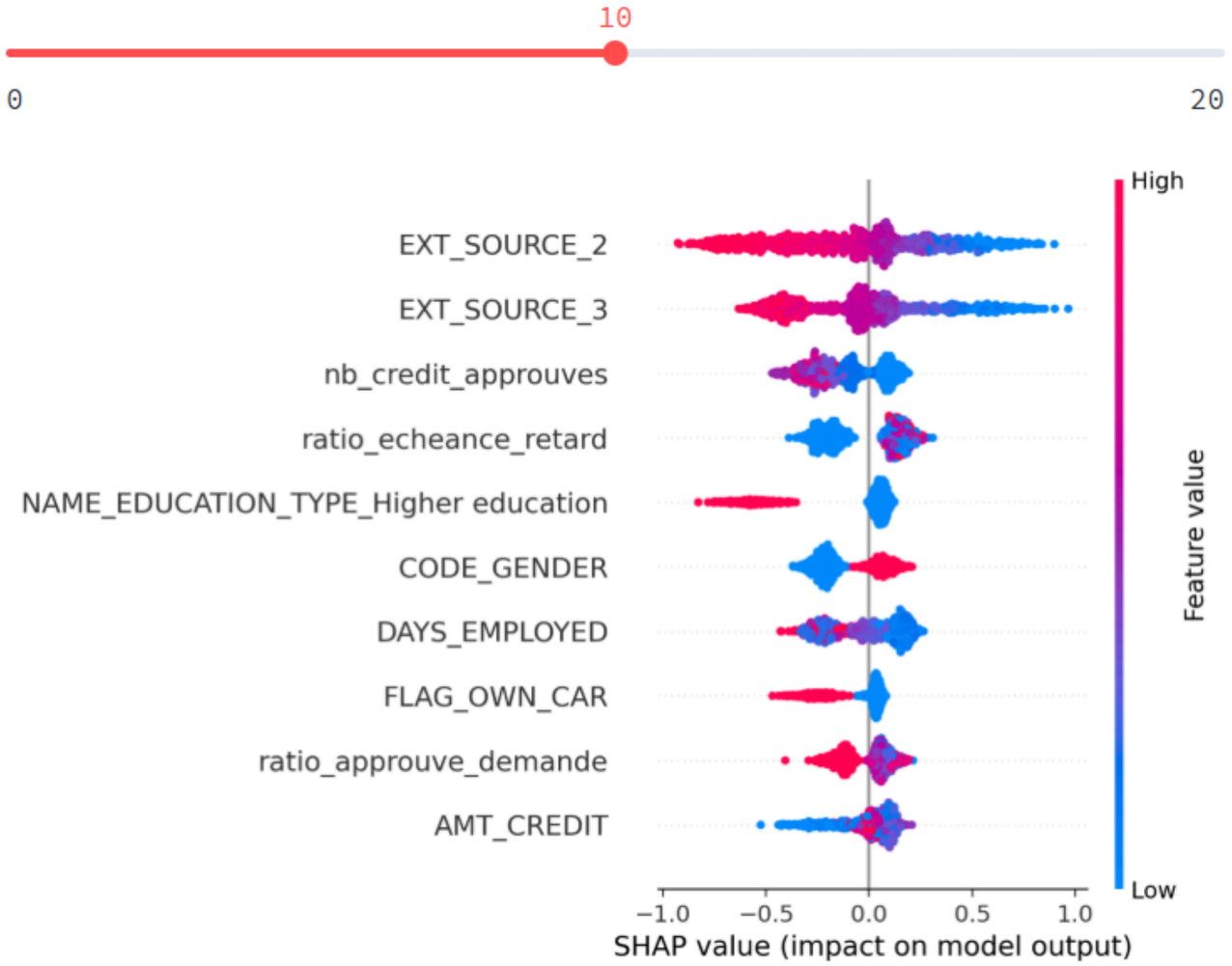
Présentation de l'outil

Présentation du jeu de données
Contribution globale des variables

Outil d'aide à la décision

Description des variables

Streamlit



Dashboard : Démonstration

https://oc-p7-cu77.onrender.com

Streamlit

Présentation du dashboard

Présentation de l'outil

Outil d'aide à la décision

Graphiques

Jauge du niveau de risque de défaut de paiement

Contribution locale des variables

Histogrammes

Fonctionnalités

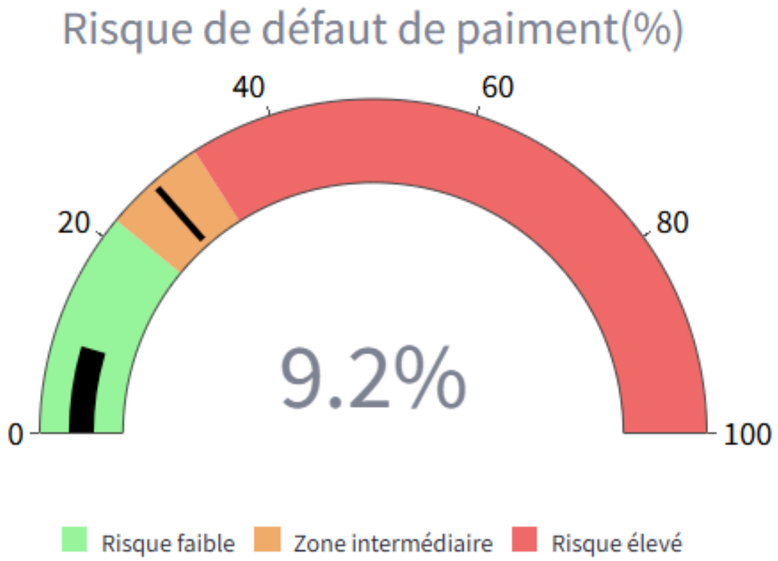
Prédiction sur les données brutes

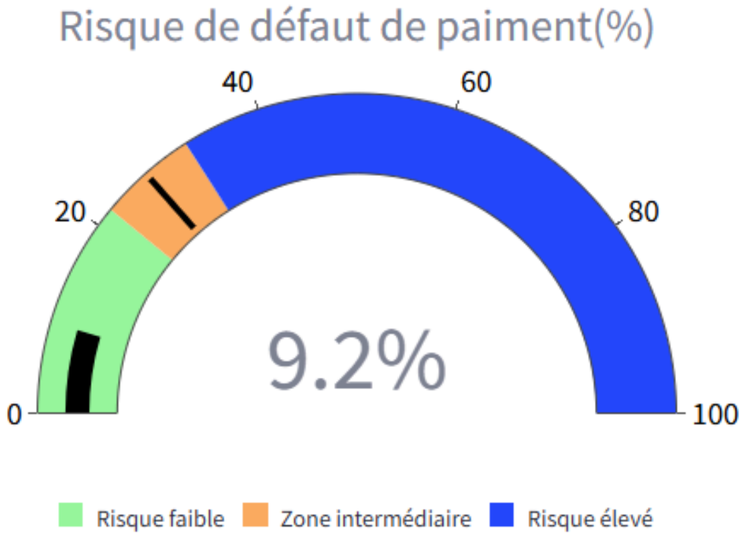
Prédiction sur des données modifiées

Ajout d'une nouvelle demande de crédit

Adaptation de la palette de couleur

Description des variables





Dashboard : Démonstration

https://oc-p7-cu77.onrender.com

Présentation du dashboard

Présentation de l'outil

Outil d'aide à la décision

Graphiques

Jauge du niveau de risque de défaut de paiement
Contribution locale des variables
Histogrammes

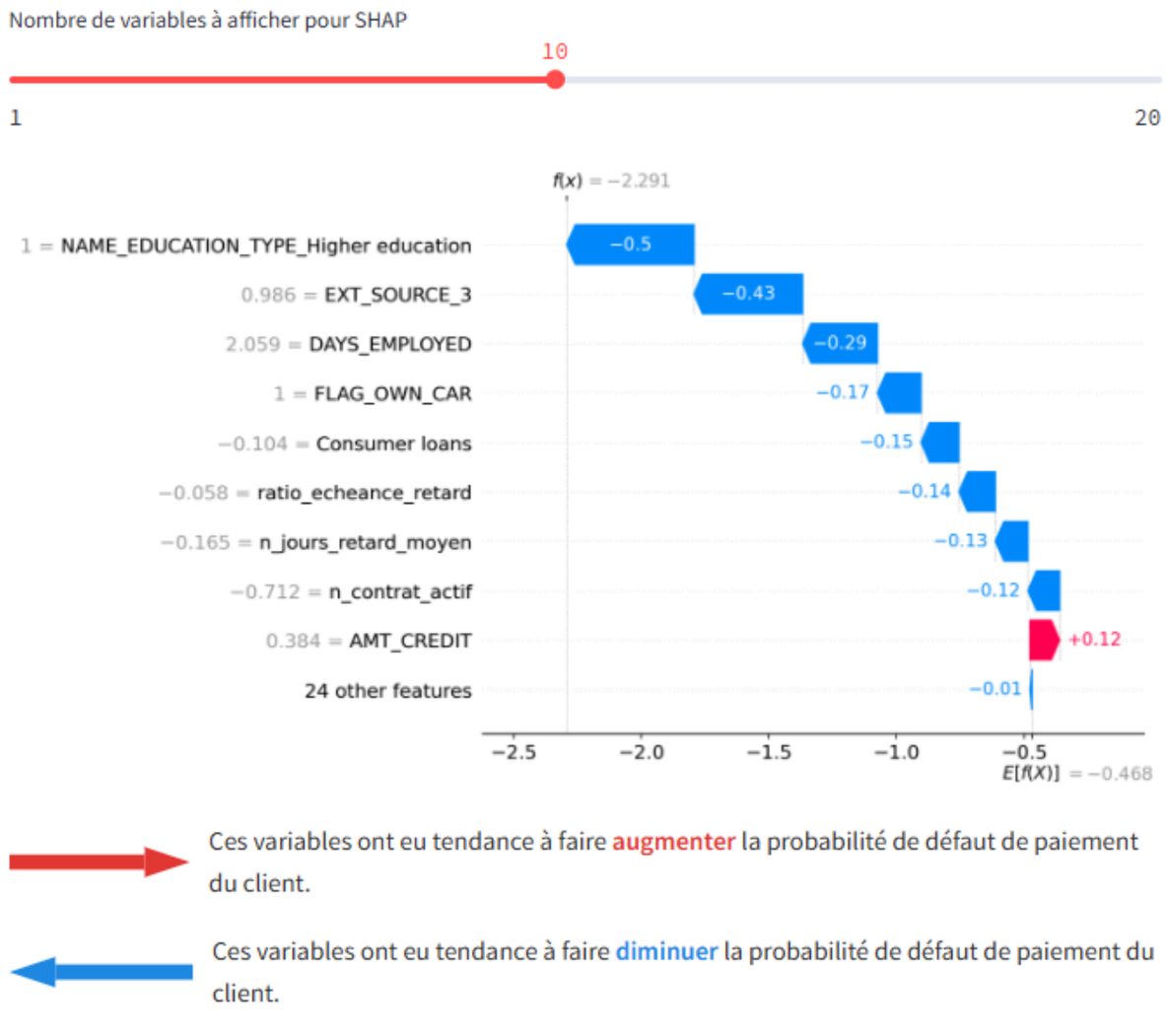
Fonctionnalités

Prédiction sur les données brutes
Prédiction sur des données modifiées
Ajout d'une nouvelle demande de crédit

Adaptation de la palette de couleur

Description des variables

Streamlit



Dashboard : Démonstration

https://oc-p7-cu77.onrender.com

Streamlit

Présentation du dashboard

Présentation de l'outil

Outil d'aide à la décision

Graphiques

Jauge du niveau de risque de défaut de paiement
Contribution locale des variables
Histogrammes

Fonctionnalités

Prédiction sur les données brutes
Prédiction sur des données modifiées
Ajout d'une nouvelle demande de crédit

Adaptation de la palette de couleur

Description des variables



Dashboard : Démonstration

https://oc-p7-cu77.onrender.com

Présentation du dashboard

Présentation de l'outil

Outil d'aide à la décision

Graphiques

Jauge du niveau de risque de défaut de paiement
Contribution locale des variables
Histogrammes

Fonctionnalités

Prédiction sur les données brutes
Prédiction sur des données modifiées
Ajout d'une nouvelle demande de crédit

Adaptation de la palette de couleur

Description des variables

Streamlit



Dashboard : Démonstration

https://oc-p7-cu77.onrender.com

Streamlit

Présentation du dashboard

Présentation de l'outil

Outil d'aide à la décision

Graphiques

Jauge du niveau de risque de défaut de paiement
Contribution locales des variables
Histogrammes

Fonctionnalités

Prédiction sur les données brutes
Prédiction sur des données modifiées
Ajout d'une nouvelle demande de crédit

Adaptation de la palette de couleur

Description des variables



Dashboard : Démonstration

https://oc-p7-cu77.onrender.com

Streamlit

- Présentation du dashboard
- Présentation de l'outil
- Outil d'aide à la décision
- Description des variables

Description des variables
Sources des variables



Description des variables

Pour obtenir davantage d'informations sur la signification des variables, la section ci-dessous permet de sélectionner celles qui vous intéressent et d'accéder à leur description. Vous pourrez également savoir si chaque variable provient directement de la table d'application (Application) ou si elle a été extraite ou bien construite à partir d'autres sources de données (Engineered).

Sélectionnez les variables pour voir leur description et type

CODE_GENDER × AMT_CREDIT × n_jours_credit_... × n_jours_credit_... × NAME_EDUCATI... ×

Légende des couleurs

- Application: Ces variables proviennent de la table Application
- Engineered: Ces variables ont été extraites ou construites à partir d'autres sources de données

Description des variables utilisées par le modèle

- **CODE_GENDER** : Sexe du client
- **AMT_CREDIT** : Montant du crédit demandé
- **NAME_EDUCATION_TYPE** : Niveau d'éducation le plus élevé atteint par le client
- **n_jours_credit_mean** : Durée moyenne des prêts précédents (en jours)
- **n_jours_credit_max** : Durée maximale des prêts précédents (en jours)

Veille technique: Objectifs du projet

Plateforme de e commerce → Classification manuelle des produits → Classification automatique

Erreurs de saisie ou liées à la subjectivité

Classification supervisée



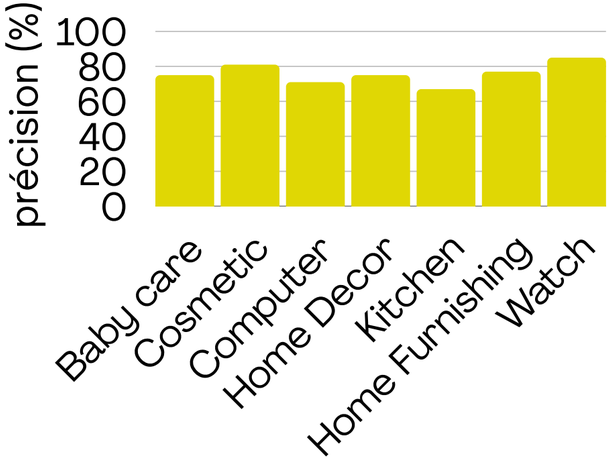
Baby care, Home Furnishing, Watch, Computer, Home decoration, Kitchen, Comestic

Modèle VGG16

Première approche

76% d'exactitude

76% de précision moyenne



Peut on améliorer les performances obtenues dans le passé avec une approche plus récente et innovante ?

Veille technique

Veille technique: Présentation du CvT

CvT **Convolutional Vision Transformer**

Wu et al, 2021

Convolution des CNN

Identification de motifs (bord, texture, etc)



Mécanisme d'attention des transformers

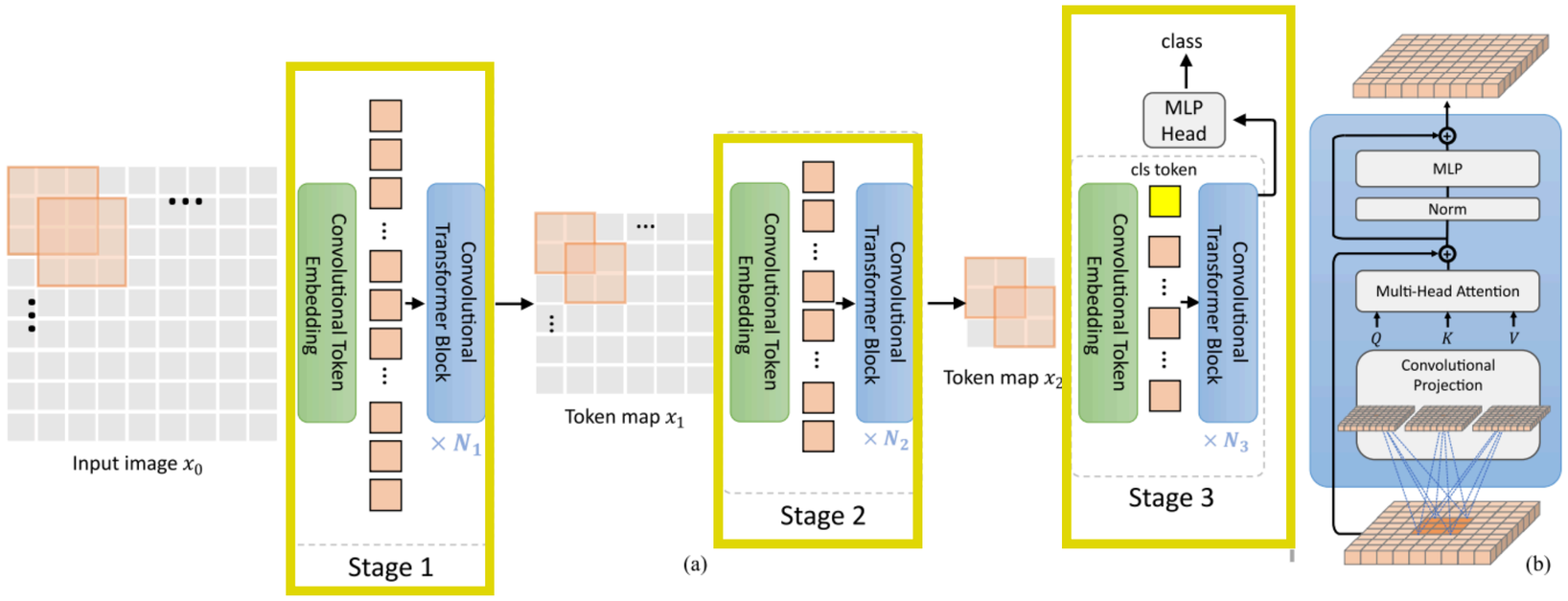
Identification de relations entre différentes parties d'une image



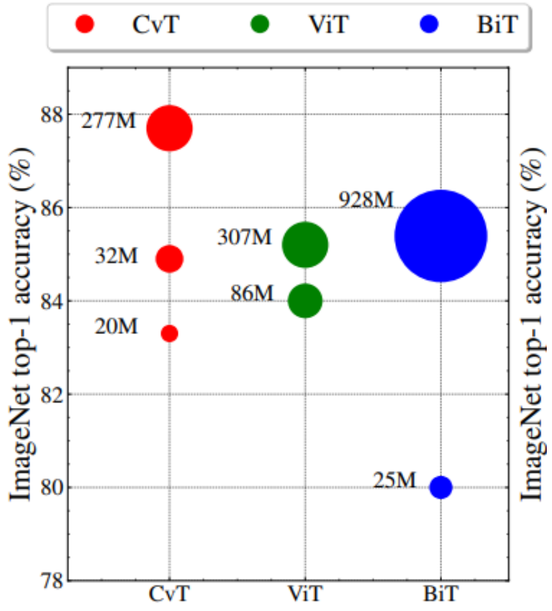
Veille technique: Présentation du CvT

CvT **Convolutional Vision Transformer**

Architecture



Performances



Wu et al, 2021

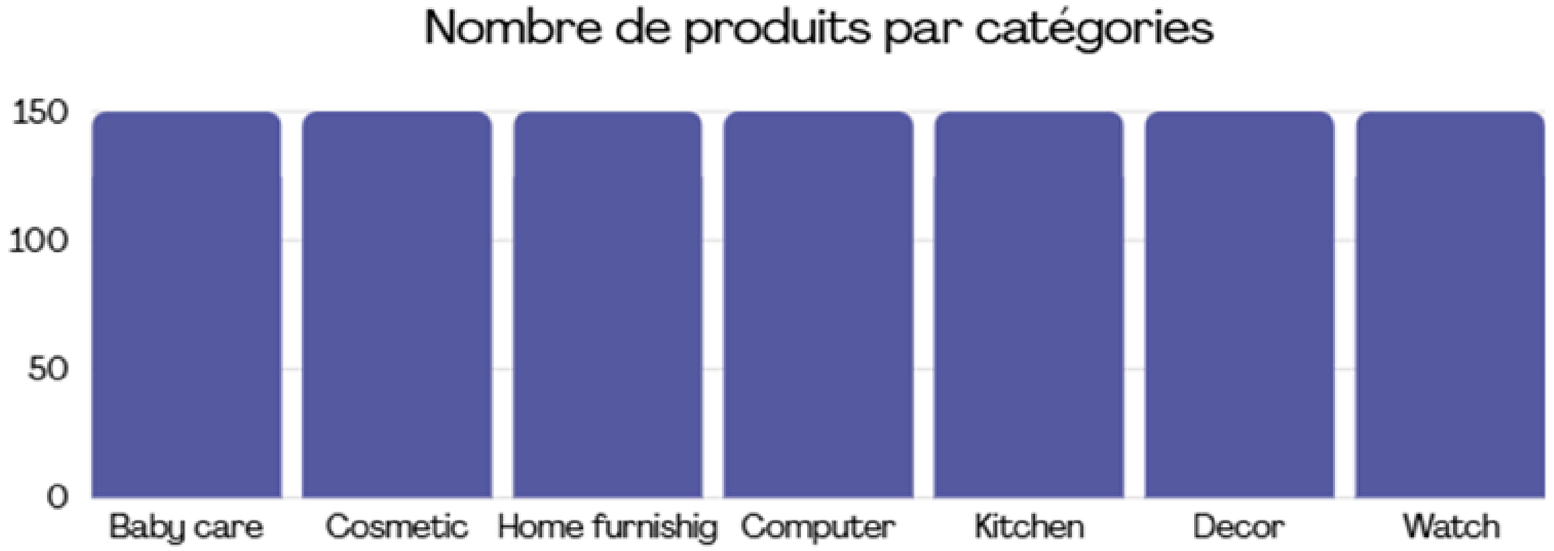
Veille technique: Présentation des données

1050 produits

7 catégories
150 produits

1050
identifiants

1050
Images



Baby care	Comsetic	Home	Computer	Kitchen	Decor	Watch















Veille technique: Approche de modélisation

Prétraitement des images

- Redimensionnement des images
- Etape d’augmentation de données sur les images utilisées lors de l’entrainement



Veille technique: Approche de modélisation

Prétraitement des images

Création du modèle

Architecture du modèle CvT

Convolutional token embedding

Convolutional transformer block

Convolutional token embedding

Convolutional transformer block

Convolutional token embedding

Convolutional transformer block

Couche dense pour la classification

couche dense
drop out
couche de prédiction

fonction cout: entropie croisée
métrique de performance : accuracy

Veille technique: Approche de modélisation

Prétraitement des images

Création du modèle

Découpage train val test

Call back

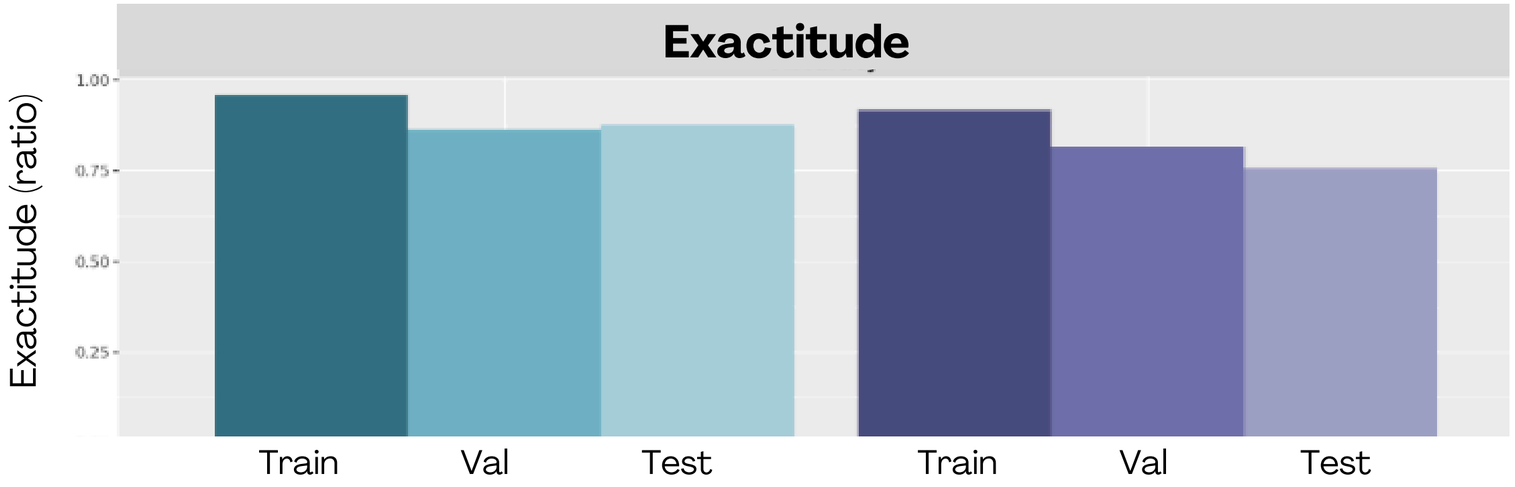
- saugavegarde des meilleurs poids
- early stopping

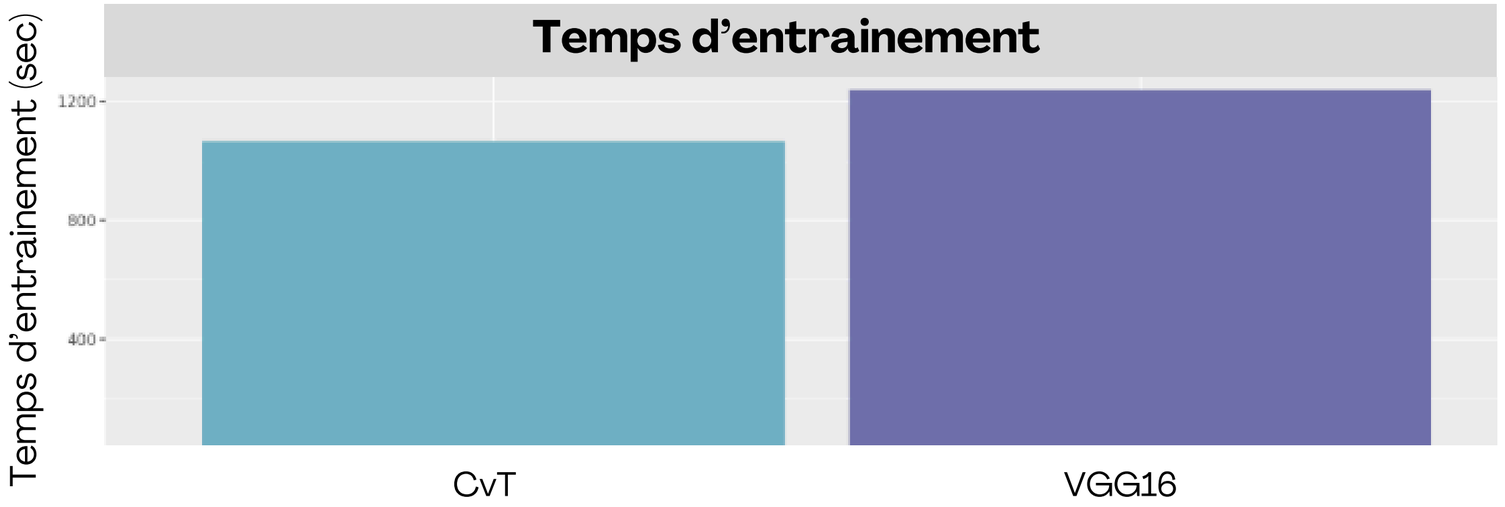
Entrainement modèle

Evaluation

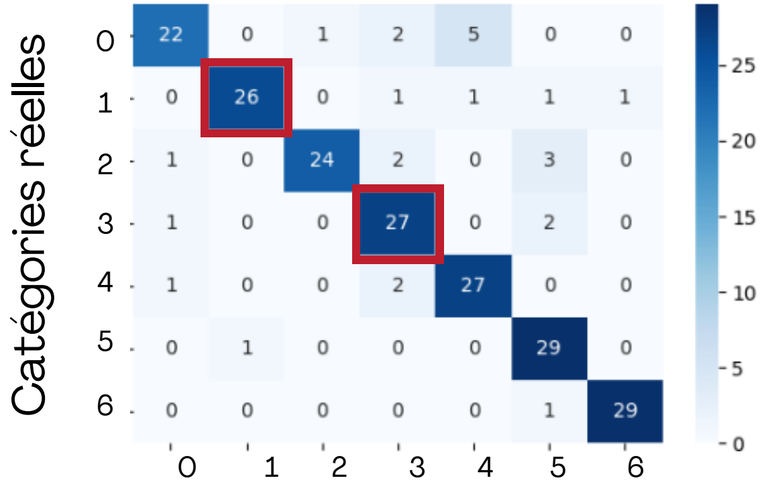
- exactitude : train, val, test
- courbe d'apprentissage
- matrice de confusion
- rapport de classification
- temps d'entrainement

Veille technique: Analyse comparative

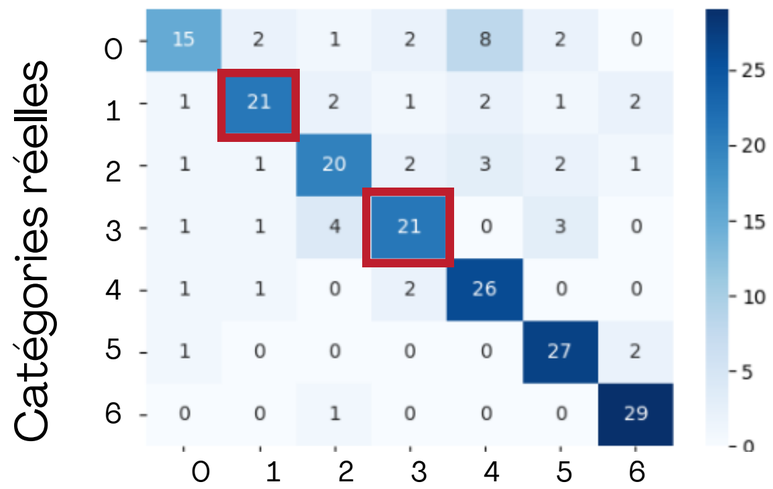




CvT



VGG16



0: Baby care	1: Beauty and personnal care	2: Computers	3: Home decor & Festive needs	4: Home furnishing	5: Kitchen and Dining	6: Watches

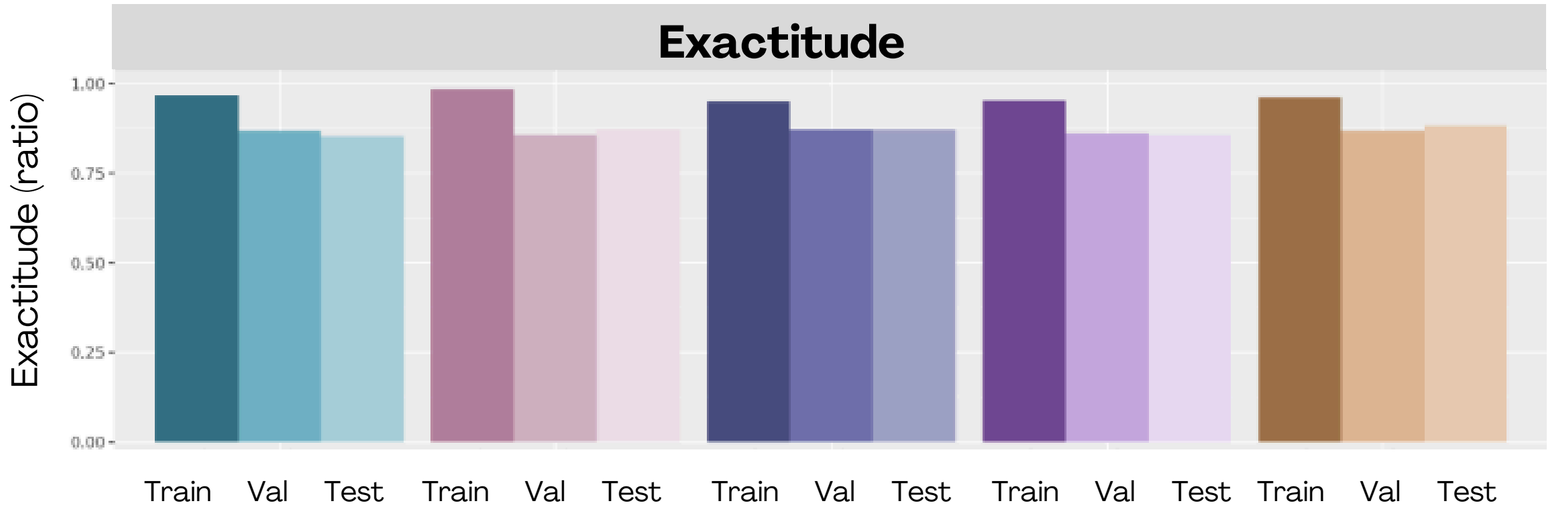
Veille technique: Optimisation

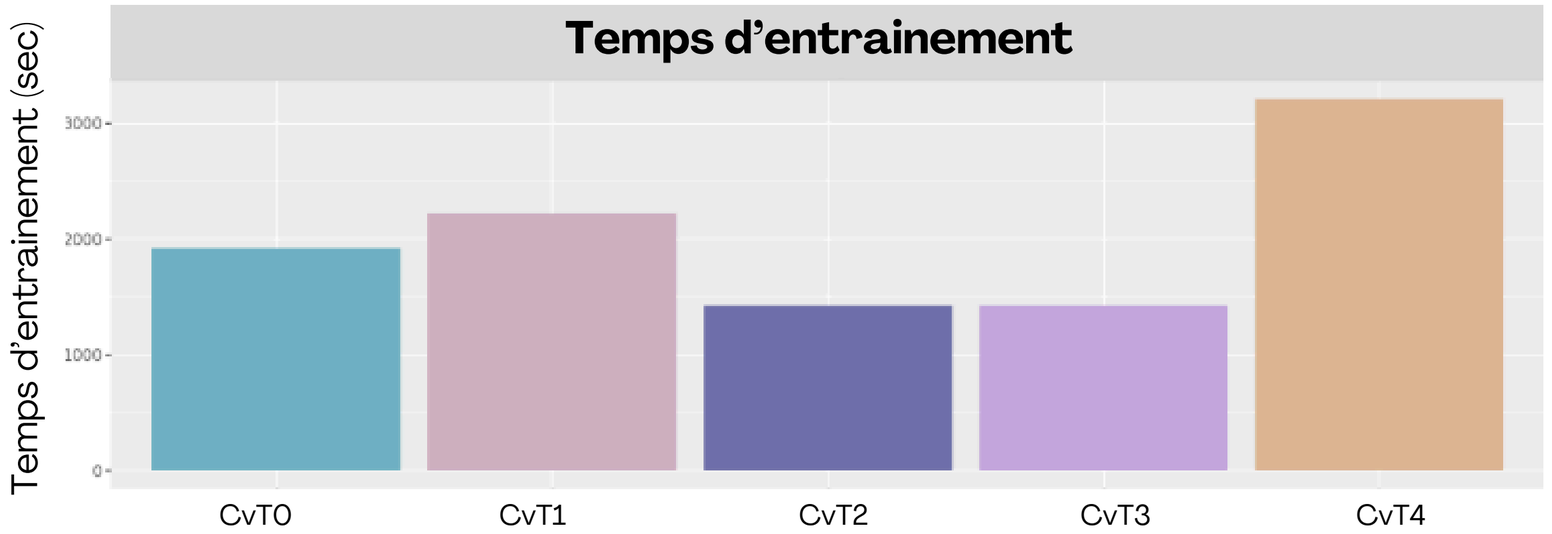
Architecture du modèle CvT

- Convolutional token embedding
- Convolutional transformer block
- Convolutional token embedding
- Convolutional transformer block
- Convolutional token embedding
- Convolutional transformer block
- Couche dense pour la classification

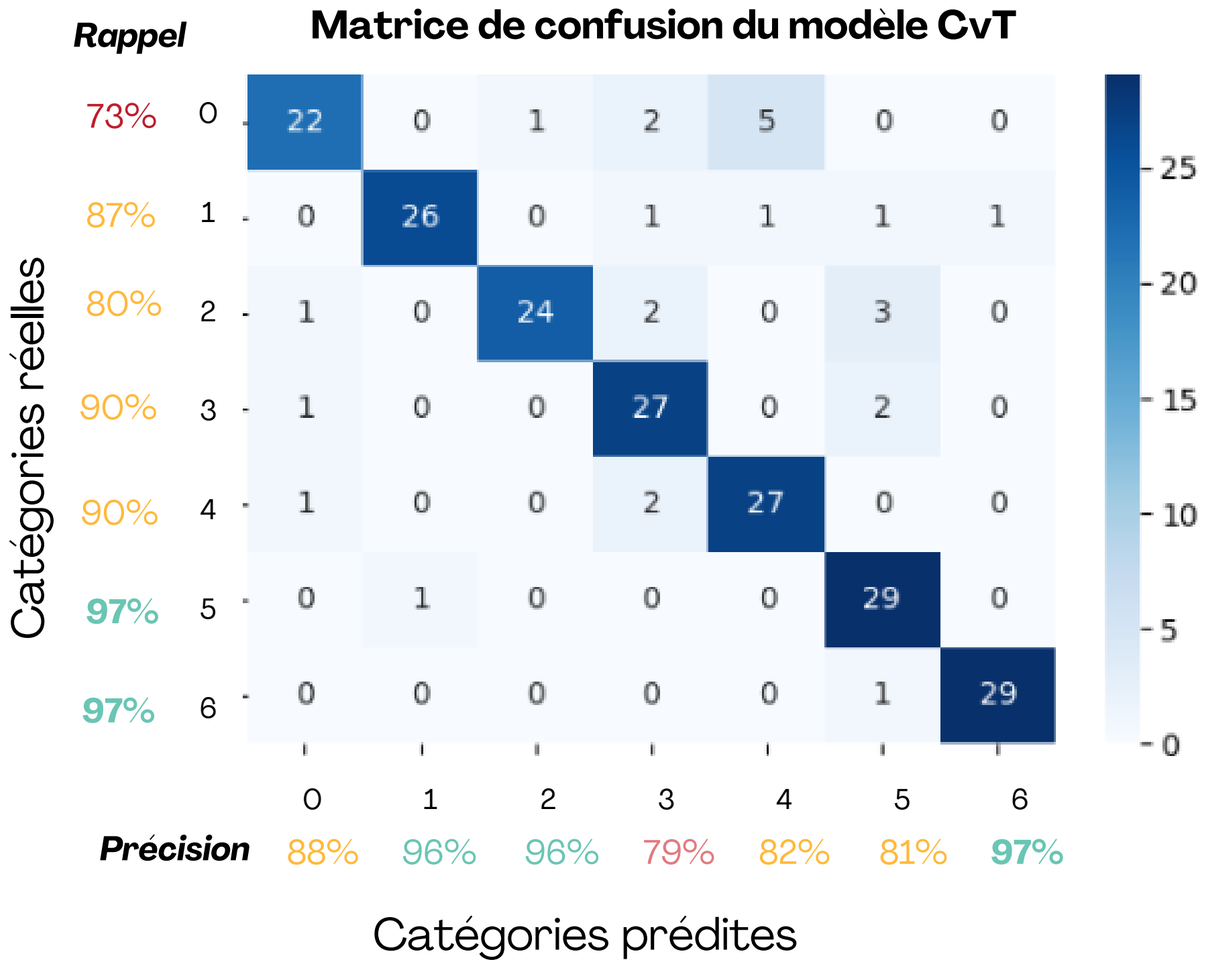
couche dense
drop out
couche de prédiction

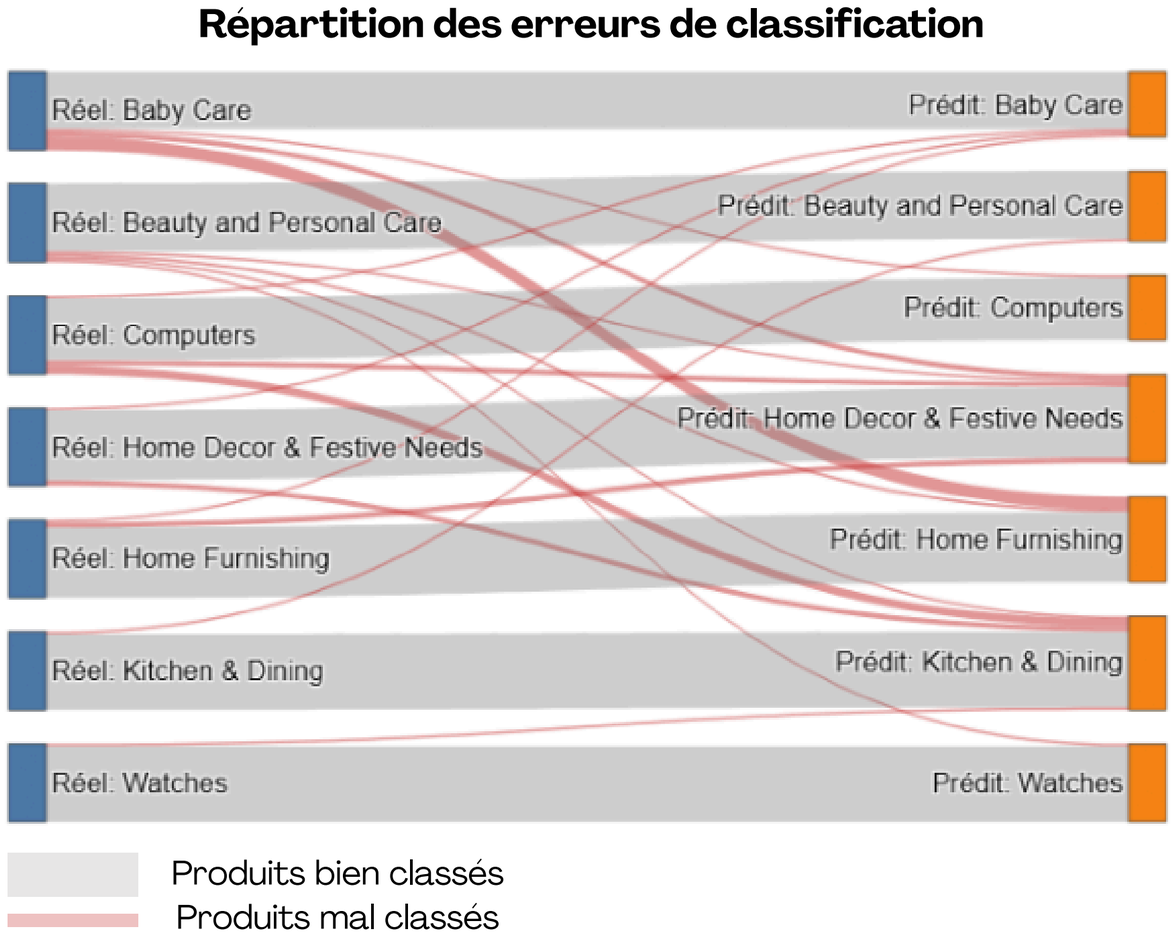
Optimisations:
taille de la couche dense
% drop out
Taux d'apprentissage
Degel des poids déjà appris





Veille technique: Analyse des erreurs





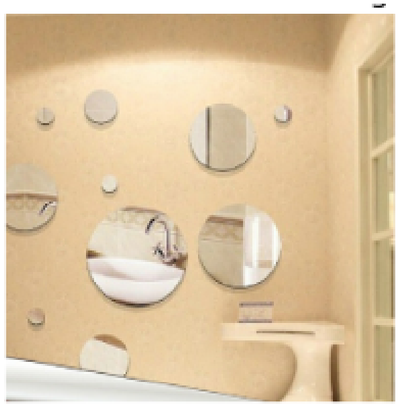
0: Baby care	1: Beauty and personnal care	2: Computers	3: Home decor & Festive needs	4: Home furnishing	5: Kitchen and Dining	6: Watches

Veille technique: Analyse des erreurs

Baby care : réel
Home : prédit



Baby care : réel
Home : prédit



Erreur d’annotation

Baby care : réel
Home : prédit



Beauty : réel
Decor : prédit



Produit ambigüs

Beauty : réel
Kitchen: prédit

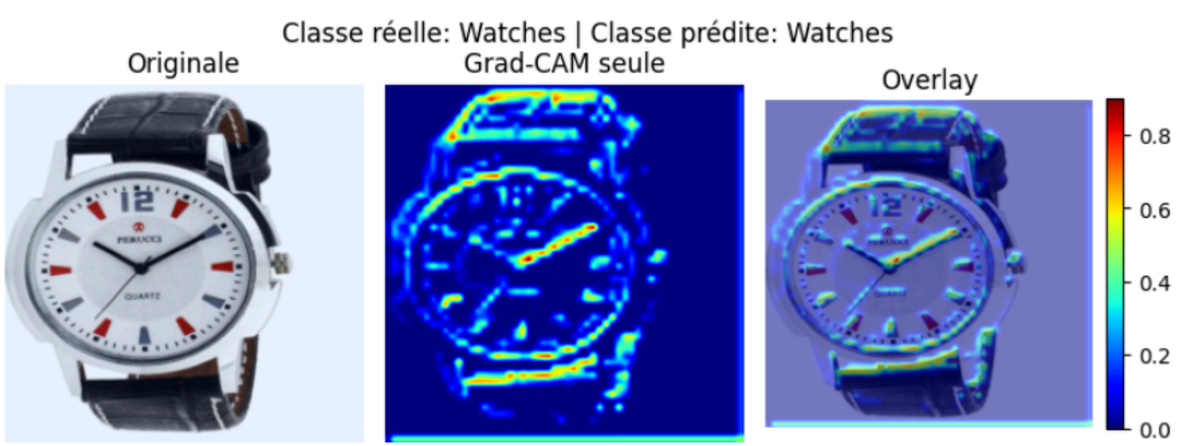


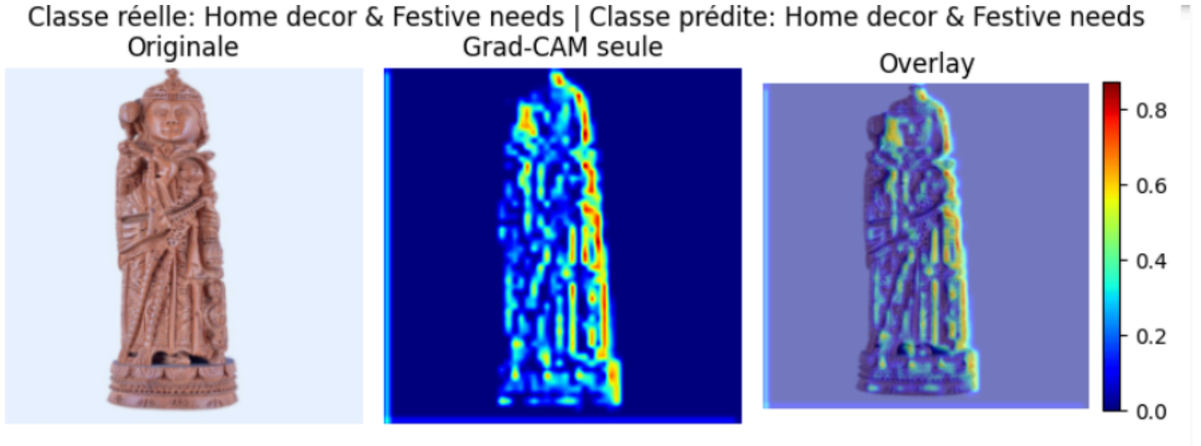
Sous représentativité

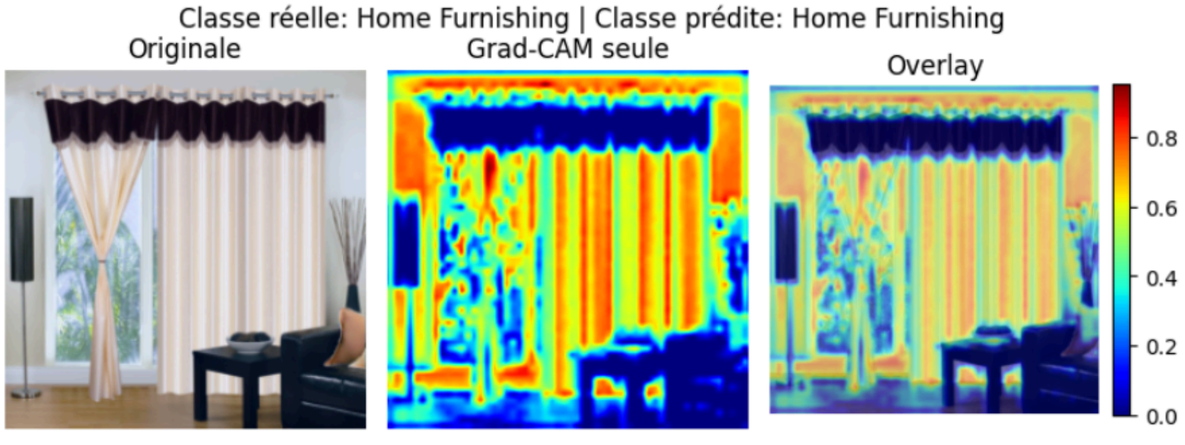
Prétraitement

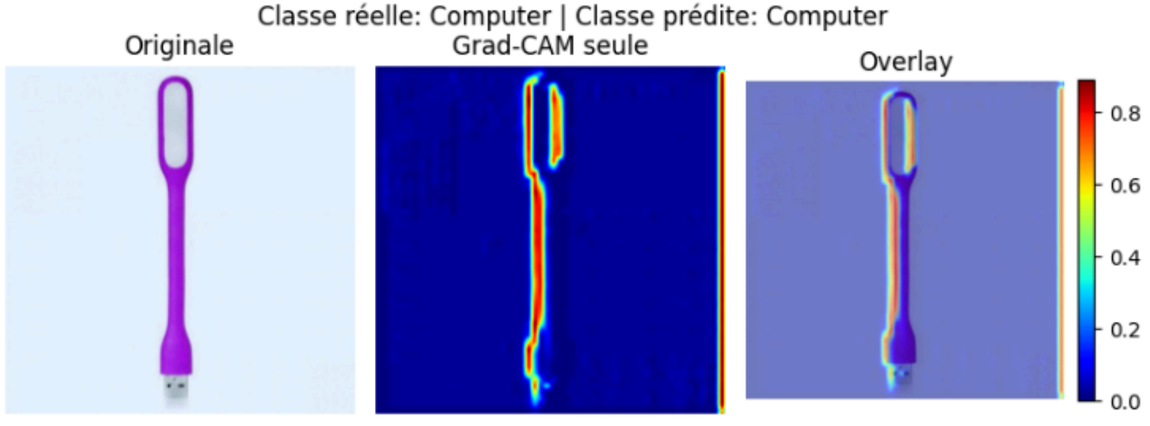
Veille technique: Interprétabilité

Quelles régions ont été les plus importantes dans la prise de décision du modèle ?







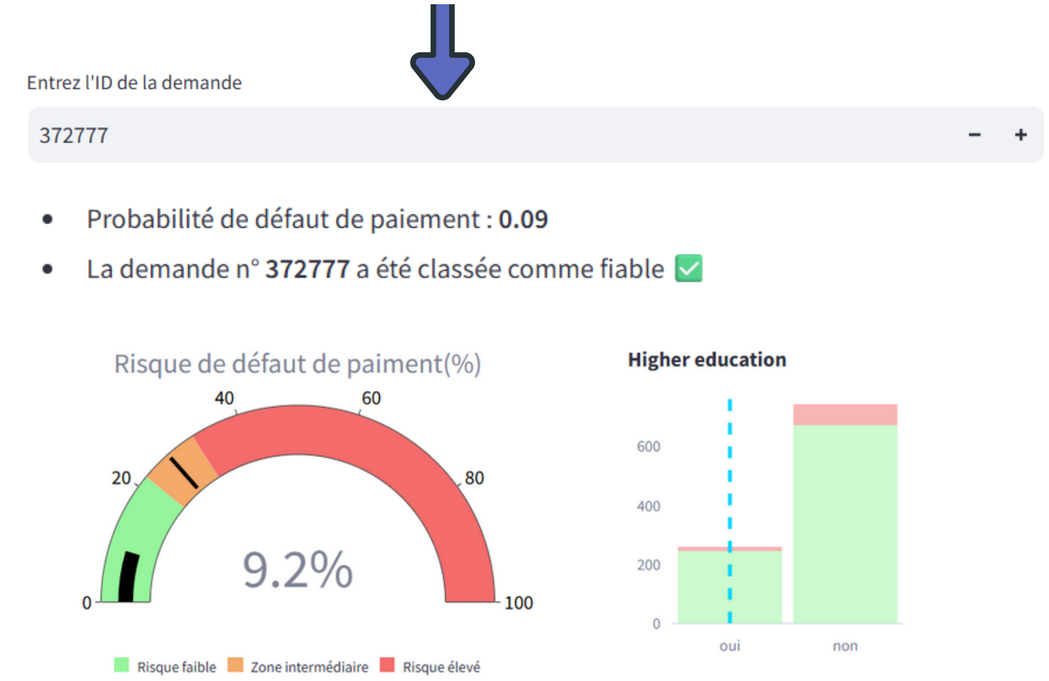


Conclusions

Réalisation d'un dashbord pour la visualisation des résultats d'un outil de scoring

```
curl -X 'POST' \
  'https://api-oc-p7.onrender.com/predict' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "client_id": 372777,
  "modified_data": {}
}'
```

```
{
  "prediction": 0,
  "proba": 0.09185841458687118
}
```



Mise en place d'une veille technique pour identifier une approche de classification d'image plus récente et performante

Amélioration des performances

Première approche (VGG16)
76% d'exactitude

→

Approche récente (CvT)
88% d'exactitude

Limitations observées

Cout computationnel toujours élevé

→

Approche de distillation de connaissance
Approche de pruning

Merci pour votre attention